

날개

평가

1

□□□□는 생물과 무생물의 중간 단계이다.

2

바이러스는 숙주 세포 밖에서 단백질과 핵산의 □□□로 존재하고, □□□를 합성할 수 없어 스스로 물질 대사를 할 수 없다.

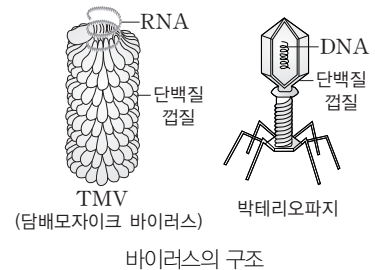
3

바이러스는 살아 있는 숙주 세포에 기생해야만 생명 현상을 나타낼 수 있으므로 지구상에 나타난 최초의 생명체로 볼 수 (있다, 없다).

2. 바이러스의 특징

(1) 바이러스

- ① 살아 있는 생물에 기생하여 증식하는 병원체이다. 물질 대사를 위한 효소가 없기 때문에 숙주의 효소와 물질을 이용하여 필요한 핵산과 단백질을 합성하여 증식한다.
- ② 세포막과 세포 소기관이 없어 세포의 구조를 갖추지 못했으며, 세균보다 작은 입자로 세균 여과기를 통과한다.
- ③ 주성분은 단백질과 핵산(DNA 또는 RNA)이다.
- ④ 바이러스는 생물과 무생물의 특징을 동시에 가지고 있다.
- ⑤ 기생하는 숙주에 따라 동물 세포에 기생하는 동물성 바이러스, 식물 세포에 기생하는 식물성 바이러스, 세균에 기생하는 세균성 바이러스(박테리오파지)로 구분할 수 있다.



(2) 바이러스의 생물적 특징과 무생물적 특징

구분	근거
무생물적 특징	• 세포의 체제를 갖추고 있지 않다. • 숙주 세포 밖에서는 결정체로 존재한다. • 효소가 없어 물질 대사를 스스로 할 수 없다.
생물적 특징	• DNA나 RNA와 같은 핵산을 가지고 있다. • 숙주 내에서 자신의 핵산을 통해 유전 현상이 나타난다. • 증식 과정에서 돌연 변이가 일어나 다양한 바이러스가 만들어진다.

(3) 바이러스를 최초의 생명체로 볼 수 없는 이유 : 생명체는 스스로 물질 대사를 통해 생명 현상을 나타내지만, 바이러스는 살아 있는 숙주 세포에 기생해야만 생명 현상을 나타낼 수 있다. 바이러스는 숙주 세포가 존재한 이후에 나타난 것으로 보아야 하므로 지구상에 나타난 최초의 생명체로 보기 어렵다.

유형

표고 넣이기 바이러스의 특성 [2010년 9월 모의평가]

박테리오파지(A), 대장균(B), 적혈구(C)에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A와 C는 핵을 가지고 있다.
 ㄴ. B와 C는 물질 대사를 한다.
 ㄷ. C는 분열을 통해 증식한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 바이러스는 핵이 없고 스스로 물질 대사를 할 수 없다. 적혈구는 핵이 없어 분열을 통해 증식할 수 없지만, 효소가 있어 물질 대사를 할 수 있다. 정답 ②

정답

- ① 바이러스
 ② 결정체, 효소
 ③ 없다